

시지고등학교		2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용				

1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{x^2 - 1}$ 의 값은? [3.6점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

2) $x > 1$ 에서 함수 $f(x)$ 가 $\frac{2x-1}{4x^2+2} \leq f(x) \leq \frac{2x+3}{4x^2+2}$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x-1)f(x)$ 의 값은? [3.6점]

① 0

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{2}$

④ 1

⑤ $\frac{3}{2}$

3) 함수 $f(x) = x^2 - 3x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h}$ 의 값은? [3.8점]

① 4

② 6

③ 8

④ 10

⑤ 12

4) 방정식 $x^4 - 3x^3 + x + a = 0$ 이 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 적어도 한 개의 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 개수는? [3.8점]

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

5) 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax - 3 & (x \geq 1) \\ bx^2 + 1 & (x < 1) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [3.9점]

① 11

② 12

③ 13

④ 14

⑤ 15

6) 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 1$ 에 수직이고 곡선 $y = x^2 - 2x$ 에 접하는 직선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3.9점]

① $\frac{5}{2}$

② 3

③ $\frac{7}{2}$

④ 4

⑤ $\frac{9}{2}$

7) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + ax} + x) = 3$ 일 때, 상수 a 의 값은? [3.9점]

- ① -6
- ② -3
- ③ 0
- ④ 3
- ⑤ 6

8) 두 함수 $f(x) = x^3 - x + 1$, $g(x) = ax^2 - ax + 3$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

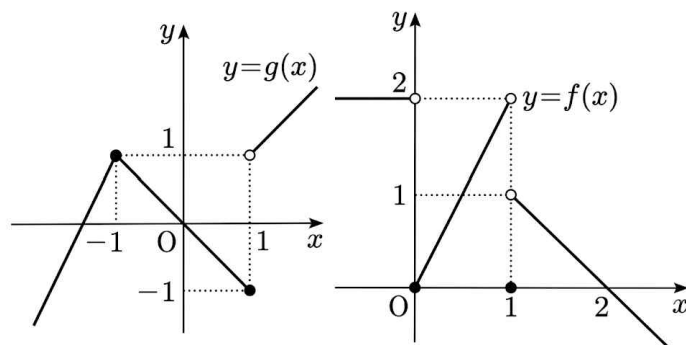
[4.1점]

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 14

9) 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 x 의 값이 -2에서 3까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 4이고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 순간변화율은 7일 때, $f'(2)$ 의 값은? [4.1점]

- ① 1
- ② 5
- ③ 9
- ④ 13
- ⑤ 17

10) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다. 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.1점]



< 보 기 >

- ㄱ. 함수 $2f(x) + g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극한값이 존재한다.
- ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 불연속이다.
- ㄷ. 함수 $(x - 1)f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11) 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 를 만족시키고, 구간 $[0, 4)$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (0 \leq x < 2) \\ ax + b & (2 \leq x < 4) \end{cases}$$

이다. 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

(단, a, b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① -3
- ② -2
- ③ 0
- ④ 2
- ⑤ 3

12) 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 3일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{f(x^2)-f(1)}$ 의 값은? [4.2점]

- ① $\frac{1}{2}$
- ② 1
- ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2
- ⑤ $\frac{5}{2}$

13) 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+3$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-3}{x-2}=4$ 일 때, $f(1)+f'(1)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

14) 함수 $f(x)=x^3-3x^2$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(a, f(a))$ 에서 접하는 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중에서 점 A가 아닌 점을 $B(b, f(b))$ 라 하자. $b-a=6$ 일 때, 이 접선의 기울기는? (단, $a < 1$ 이다.) [4.3점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

15) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+g(x)}{x-1}=5 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+3}{(x-1)g(x)}=2 \end{aligned}$$

함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(1)$ 의 값은? [4.3점]

- ① 18
- ② 21
- ③ 24
- ④ 27
- ⑤ 30

16) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - 2g(x)) = 10, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \{(f(x))^2 - 2f(x)g(x)\} = 20$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을
쓰시오. [6.0점]

$$17) \text{ 함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{x+3}+b}{x-1} & (x \neq 1) \\ \frac{1}{2} & (x = 1) \end{cases} \text{ 이 } x=1 \text{에서 연속이 되도록}$$

하는 두 상수 a , b 의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
[7.0점]

18) 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 구하는
풀이 과정과 답을 쓰시오. [7.0점]

$$(가) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{3x^2 - x + 4} = -1$$

$$(나) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 3$$

19) 점 $(0, 2)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 9x$ 에 그은 접선의 방정식을 구하는
풀이 과정과 답을 쓰시오. [7.0점]

20) 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, 물음에 답하시오.

- (가) $f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y - 2xy$
 (나) $f'(0) = 5$

(1) 함수 $f(x)$ 의 도함수를 도함수의 정의를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6.0점]

(2) 함수 $f'(x)$ 의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2.0점]

21) 모든 항의 계수가 정수인 두 삼차함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{f(x)} & (x \neq 1) \\ 8 & (x = 1) \end{cases} \text{ 이 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음}$$

조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 2$ 이고 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{h(x)} = \infty$ 이다.
 (나) $g(0) = 2$

$f(0) > 2$ 일 때, $h(3)$ 의 값을 구하시오. [5.0점]